KOSDAQ | 자본재

그린광학 (0015G0)

방산 광학계 양산에서 소재 고부가화까지

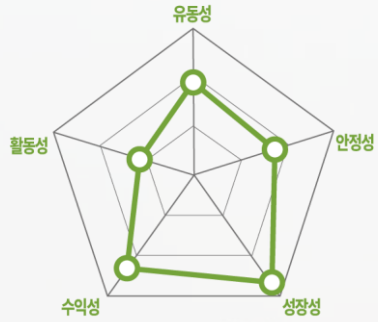
체크포인트

- 그린광학은 광학 설계부터 가공·코팅·조립까지 전 공정을 내재화한 광학 솔루션 기업으로, 2025년 11월 코스닥 시장에 상장. 방산·디스플레이·반도체·우주항공 분야에 광학 부품과 시스템을 공급하며, 적외선 광학 소재인 ZnS도 생산
- 유도무기 후속 양산과 EO/IR·레이저 대공무기 공급 확대로 방산 부문의 성장 전망. 기존 ZnS 공급에 더해 고부가 MS-ZnS 생산을 확대하고 있으며, 저마늄 소재 국산화를 통해 광학 소재 사업 영역 확대 추진
- 2027년 연결 매출액 729억원(YoY +35.1%), 영업이익 64억원(YoY +103.0%) 전망. 방산 공급 확대와 우주항공 매출 회복으로 실적 개선이 예상되며, 향후 MS-ZnS 공급 확대와 저마늄 사업화가 주가 재평가 요인으로 작용할 전망

주가 및 주요이벤트

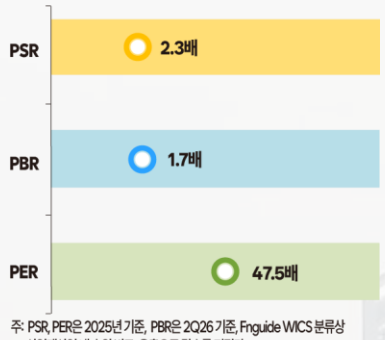


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 산업재산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 산업재산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



그린광학 (0015G0)

KOSDAQ
자본재

Analyst 이나연 lny1008@kirs.or.kr
RA 권지승 rnjswltmd32@kirs.or.kr

소재부터 광학 시스템까지 대응하는 초정밀 광학 기업

그린광학은 광학 설계부터 가공·연마·코팅·조립·측정까지 전 공정을 내재화한 광학 솔루션 기업으로, 2025년 11월 코스닥 시장에 상장. 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공 분야에 광학 부품과 모듈, 시스템을 공급하고 있으며, 적외선 광학 소재인 황화아연(ZnS)을 국내에서 양산 중. 2025년 별도 매출액에서 방산이 52.0%를 차지하는 가운데 소재와 우주항공·반도체 분야로 사업 영역을 확대 중

방산 양산 확대와 광학 소재 고부가화

유도무기 후속 양산과 EO/IR·레이저 대공무기 공급 확대를 바탕으로 방산 매출액은 2026년 304억원에서 2027년 444억원으로 증가할 전망. 같은 기간 광학 소재 매출액은 88억원에서 100억원으로 확대될 전망임. 기존 ZnS 대비 판매가격이 2~3배 높은 MS-ZnS는 2027년 대형 HIP 설비 도입과 공정 안정화를 거쳐 하반기 초기 공급이 확대될 것으로 예상. 저마늄 소재 국산화에 따른 신규 매출 확보도 기대되며, 양산 및 고객 납품이 가시화될 경우 현재 추정 실적의 추가 성장 요인으로 작용할 전망

소재 부문의 이익 기여 확대가 주가 재평가의 관건

2026년 연결 매출액 539억원(YoY +29.2%), 영업이익 32억원(YoY +43.7%), 2027년 매출액 729억원(YoY +35.1%), 영업이익 64억원(YoY +103.0%)을 전망. 방산 공급 확대와 우주항공 매출 회복, 외형 성장에 따른 비용 부담 완화로 영업이익률은 2025년 5.3%에서 2026년 5.9%, 2027년 8.8%로 개선 기대. 11월 5일 주가 기준 2027년 예상 PER은 20.1배이며, 향후 MS-ZnS 공급 확대와 저마늄 사업화가 소재 부문의 이익 증가로 이어질 경우 주가 재평가가 기대됨

Forecast earnings & Valuation

	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(억원)	267	317	418	539	729
YoY(%)	-22.2	18.7	31.6	29.2	35.1
영업이익(억원)	-16	2	22	32	64
OP 마진(%)	-6.0	0.6	5.3	5.9	8.8
지배주주순이익(억원)	-30	4	20	31	53
EPS(원)	-322	46	208	267	456
YoY(%)	적전	흑전	350.8	28.3	71.0
PER(배)	N/A	0.0	73.9	34.3	20.1
PSR(배)	0.0	0.0	3.6	2.0	1.5
EV/EBITDA(배)	6.9	4.7	24.7	13.7	10.0
PBR(배)	0.0	0.0	2.7	1.6	1.4
ROE(%)	-13.6	1.8	4.4	4.6	7.5
배당수익률(%)	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (11/5)		9,140원
52주 최고가		45,550원
52주 최저가		9,140원
KOSDAQ (11/5)		678.41p
자본금		59억원
시가총액		1,070억원
액면가		500원
발행주식수		12백만주
일평균 거래량 (60일)		5만주
일평균 거래액 (60일)		7억원
외국인지분율		5.57%
주요주주	조현일 외 3 인	50.54%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-44.7	-73.9	
상대주가	-27.1	-53.3	

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

기업 개요

1 기업 개요 및 연혁

1999년 설립된 초정밀 광학 솔루션 기업

그린광학은 초정밀 광학 시스템의 설계부터 가공, 연마, 코팅, 조립, 측정까지 전 공정을 내재화한 광학 솔루션 기업이다. 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공 등 첨단 산업에 광학 부품·모듈·시스템을 공급하고 있으며, 적외선 광학 소재인 ZnS(황화아연)를 국내에서 유일하게 양산해 이스라엘·미국 등 해외 방산기업에 수출하고 있다. 조현일 대표이사는 청주대학교에서 물리광학 석사 학위를 받고 서울광학산업 코팅 팀장을 거쳐 1997년 그린광학을 창업했으며, 1999년 법인 전환 이후 현재까지 회사를 이끌고 있다. 1999년 2억원 수준이었던 매출액은 2025년 412억원(별도)으로 늘어 연평균 22.7% 성장했다.

그린광학은 설립 초기 반도체·IT용 정밀 광학 부품으로 기술 기반을 다진 뒤, 2006년 이후 디스플레이와 방산 분야로 사업을 넓혔다. 2013년 과학기술위성 3호 우주관측카메라 부품을 공급하며 우주항공 분야에 진입했고, 2020년부터 인도 지구관측위성용 비축 비구면 반사경을 수출하고 있다. 2022년에는 달 탐사선 다누리호의 고해상도 카메라 렌즈 모듈을 개발 및 공급했으며, 2025년 11월 기술성장기업 특례로 코스닥시장에 상장했다.

부품에서 모듈·시스템, 전략 소재로 사업 영역 확장

소재 분야에서는 2013~2018년 국책 방산소재 기술개발 사업에 참여해 ZnS 생산 기술을 확보했으며, 현재는 저마늄(게르마늄) 소재의 국산화를 추진하고 있다. 광학 제품은 개별 부품부터 카메라 모듈과 시스템까지 다양한 형태로 공급한다.

그린광학 주요 연혁

1997~2005 설립기 정밀 광학 부품 기반 구축

1997	그린광학 창업(개인사업)
1999.04	(주)그린광학 법인 설립
2002.01	벤처기업 인증
2002.11	오창 본사 이전
2003.09	기업부설연구소 설립

2006~2012 성장기 디스플레이·방산 진입

2006.04	오창 제2공장 증설
2010.12	100만불 수출의 탑
2011.10	오창 제3공장 증설
2012.10	충청북도 중소기업대상

2013~2019 도약기 우주항공·소재 확장

2013.11	과학기술위성3호 우주관측카메라 부품 공급
2014.09	오송 제1공장 준공(소재)
2016.03	오송 제2공장 준공(대형광학계)
2016.12	항공우주 품질경영(AS9100) 인증
2018.02	베트남 법인 Green Optics Vina 설립
2019.12	300만불 수출의 탑

2020~현재 확장기 수출 확대·상장

2020.01	인도 지구관측위성용 비축 비구면 반사경 수출 개시
2021.12	500만불 수출의 탑
2022.08	다누리호 고해상도 카메라 렌즈 모듈 공급
2025.11	코스닥시장 상장(기술성장기업 특례)
2025.11	K-DRIFT G1 칠레 설치·관측 성공
2026.01	MS-ZnS용 대형 HIP 장비 발주(GVC 30)

자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

국내 고난도 제품, 베트남 양산품의 이원화 생산 체제

그린광학은 충북 오창, 오송과 베트남에 생산 거점을 두고 있다. 본사가 있는 오창 제1공장은 우주용 대형 미러와 레이저 무기 광학계의 제작·측정을, 제2공장은 글래스 및 방산 IR 소재의 연마·가공을, 제3공장은 IR·UV 코팅을 담당한다. 신규 부지인 제4공장은 품질·생산관리와 우주용 광학 테스트 설비 구축 용도로 신축 중이다. 오송 제1공장은 ZnS 소재 성장을, 제2공장은 대형 광학계 생산을 맡고 있다.

2018년 2월 설립한 베트남 법인 Green Optics Vina(지분 100%)는 ZnS Dome, Cylinder window 등 반복 양산품을 생산한다. 국내 생산거점은 고난도 제품과 초기 개발을 담당하고, 베트남 법인은 반복 양산품을 생산하는 등 생산거점별 역할을 분담하고 있다.

Green Optics Vina의 2026년 상반기 매출액은 29억원으로 전년 동기(12억원) 대비 147.7% 늘었으나, 반기순손실은 2억원으로 전년 동기(-0.8억원)보다 적자 폭이 확대됐다. 2026년 6월 말 자산총계는 129억원으로 2025년 말(99억원) 대비 29.9% 증가했으며, 부채는 115억원, 자본은 13억원이다.

생산 거점 현황

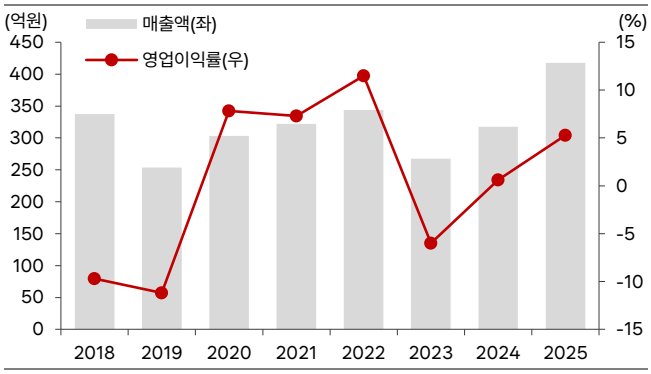


자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

2025년 연결 매출액 418억원, 수출 비중 28.9%

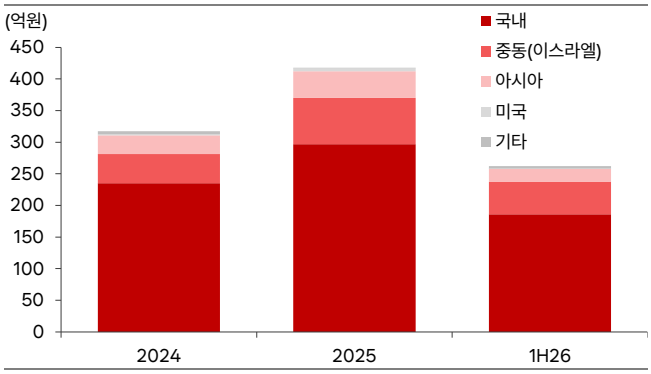
그린광학의 2025년 연결 매출액은 418억원(YoY +31.6%), 영업이익은 22억원(OPM 5.3%)이며, 별도 기준 제품별 매출액은 방산 215억원(매출 비중 52.0%), 디스플레이 84억원(20.4%), 광학 소재(ZnS) 48억원(11.5%), 우주항공 27억원(6.5%), 반도체 22억원(5.4%), 기타 약 16억원으로 구성된다. 연결 기준 지역별 매출액은 국내 297억원(71.1%), 중동(이스라엘) 73억원(17.5%), 아시아 43억원(10.2%), 미국 5억원(1.1%)이며, 수출 비중은 2024년 25.9%에서 2025년 28.9%로 상승했다.

매출액 및 영업이익률 추이



자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

지역별 매출액 추이



자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 주요 제품 및 기술력

설계부터 측정까지 전 공정 내재화

그린광학은 광학 설계·해석부터 소재 가공, 연마·코팅, 조립·정렬, 측정·평가에 이르는 광학계 제작 공정을 보유하고 있다. 고객이 요구와 사용 환경에 맞춰 개별 광학 부품을 제작하거나, 여러 부품을 조립한 모듈과 시스템 형태로 공급한다. 주요 적용 분야는 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공이며, 적외선 광학 소재인 황화아연(ZnS)도 생산하고 있다.

방산 중심, 디스플레이·반도체·우주항공으로 다변화

방산 부문의 주요 제품은 유도무기 탐색기용 광학계, 감시·추적 장비용 광학계, 레이저 대공무기용 광학계와 자이로스코프 부품이다. 유도무기 탐색기(Seeker)는 표적을 식별하고 추적하는 장치로, 동사는 탐색기 전면에서 내부 센서를 보호하고 광학 신호를 전달하는 돔(Dome)과 내부 광학계를 제작한다. 감시·추적 분야에서는 가시광선과 적외선 영상을 활용하는 전자광학장비(EO/IR)용 광학계와 시스템을 개발하고 있다.

레이저 대공무기에는 표적을 추적하고 레이저를 집중시키는 광학계가 사용된다. 동사는 레이저 빔을 모으는 집속기와 표적 추적에 필요한 영상 획득 장치 등 광학 제품을 제작한다. 항법 분야에서는 항공기와 함정 등의 방향·자세 측정에 사용되는 링레이저 자이로스코프의 핵심 부품인 자이로블록을 공급한다.

디스플레이 부문에서는 OLED 제조 과정에 사용되는 레이저 공정 장비용 광학 부품과 모듈을 공급한다. 동사의 제품은 장비에서 빛의 경로와 형태를 제어하는 광학계에 적용되며, 신규 장비뿐 아니라 장비 운용 과정에서 필요한 부품 교체와 유지보수에도 활용된다.

반도체 부문에서는 웨이퍼의 미세한 회로 패턴과 결함을 검사하는 장비에 광학 부품과 모듈을 공급한다. 검사장비는 웨이퍼에 빛을 조사한 뒤 반사되거나 산란된 빛을 활용해 영상을 얻으며, 광학계는 빛을 전달하고 검사에 필요한 영상을 획득하는 역할을 한다.

우주항공 부문의 주력 제품은 인공위성의 관측용 광학계에 사용되는 반사경이다. 반사경은 지상에서 반사된 빛을 모아 위성 카메라가 영상을 얻을 수 있도록 하는 부품이다. 위성에 탑재하려면 관측에 필요한 정밀도를 확보하는 동시에 무게를 줄여야 하므로 대형 반사경의 가공·측정과 경량화 기술이 중요하다.

동사는 1.2m급 비축 비구면 반사경의 설계·가공·측정 기술과 최대 1.6m급 반사경 개발 기술을 확보하고 있다. 1.2m급 반사경 측정 사례에서 형상오차는 약 6.9nm RMS를 기록했으며, 별도의 대형 반사경 경량화 사례에서는 중량을 347kg에서 83.2kg으로 약 76% 줄였다.

광학 소재 부문에서는 ZnS를 생산한다. ZnS는 적외선을 투과하는 소재로, 유도무기 탐색기의 돔이나 열영상 장비의 광학창 등에 사용된다. 외부 환경으로부터 내부 센서를 보호하면서 관측에 필요한 적외선 신호를 전달하는 역할을 한다. 동사는 ZnS 소재를 자체 생산하고, 이를 고객이 요구하는 돔이나 광학창 등의 부품 형태로 가공한다. ZnS 제품은 기본 소재인 STD-ZnS와 열간등방압가압(HIP) 공정을 적용한 MS-ZnS로 구분된다. STD-ZnS는 주로 적외선 광학 장비에 활용되며, MS-ZnS는 가시광선과 적외선 영역을 함께 활용하는 장비에 적용할 수 있다. 동사는 ZnS와 별도로 적외선 광학계 등에 사용되는 저마늄 소재의 국산화도 추진하고 있다.

초정밀 광학 시스템 전 공정 내재화

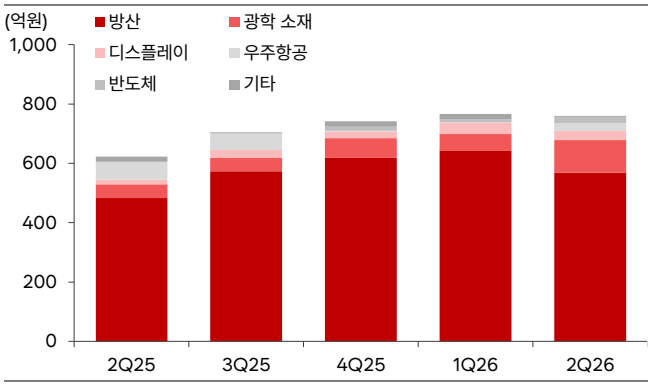


자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

방산·소재 중심 수주잔고 760억원

2026년 6월 말 수주잔고는 760억원으로 전년 동기(623억원) 대비 22.0% 늘었다. 수주잔고는 산업별로 방산 569억원(74.9%), 광학 소재 109억원(14.4%), 디스플레이 31억원, 우주항공 26억원, 반도체 21억원으로 구성된다. 방산과 소재 부문은 장기 공급 계약으로 2032년까지 매출로 인식될 물량이 포함돼 있는 반면, 민수는 단기 계약으로 수주 직후 매출로 인식돼 잔고에 거의 잡히지 않는 상황이다. 2025년 매출의 10% 이상을 차지한 고객은 국내 방산 체계업체 L사(95억원, 별도 매출의 23.2%), 디스플레이 고객 S사(57억원, 13.7%), 이스라엘 방산기업 R사(55억원, 13.3%) 3곳이다.

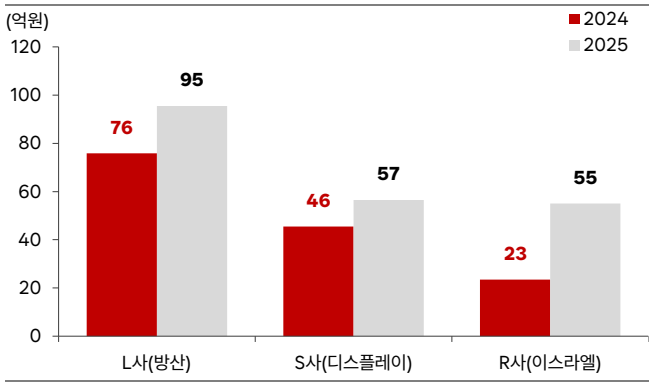
산업별 수주잔고 추이



주: 각 분기말 기준

자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

매출 10% 이상 주요 고객 매출액



주: 별도 기준.

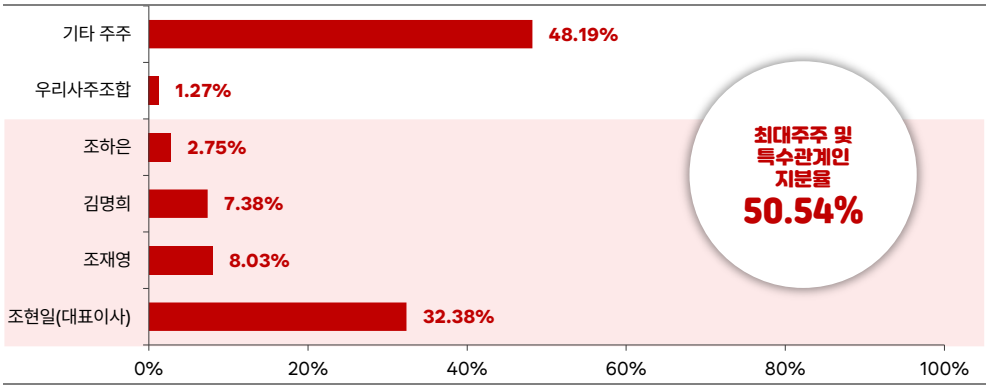
자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 주주 구성

최대주주 및 특수관계인 지분율 50.54%

2026년 6월 말 기준 동사의 최대주주는 조현일 대표이사로, 378.9만주(지분율 32.38%)를 보유하고 있다. 특수관계인인 조재영(8.03%), 김명희(7.38%), 조하은(2.75%)을 포함한 최대주주 및 특수관계인 지분율은 50.54%이며, 설립 이후 최대주주 변동은 없다. 이 밖에 우리사주조합이 1.27%를 보유하고 있으며, 소액주주 지분율은 48.19%다. 발행주식총수는 1,170.3만주이며 자기주식은 없다.

주주 구성(2Q26 말 기준)



자료: 그린광학, 한국IR협의회 기업리서치센터